Mesh Repeater 2.0 — сборка, подключение и обслуживание

Редакция инструкции: V2.0-A2, 11 октября 2026 года. Инструкция описывает сохранённую схемотехнику S4.16 и новую конструкцию двух плат. Статус изготовления и стендовых проверок указан отдельно в V2_LIMITATIONS_RU.md. Окончательные геометрические размеры крепежа и результаты CAD относятся к соответствующим итоговым файлам, а не к исходным отчётам 1.0.

Исходная редакция и файлы

• База 1.0: коммит S4.16, SHA cf54f9970e716272d477afdb252b4e195d595cb6.

• Зафиксированный тег: v1.0; релиз 1.0. Тег указывает на тот же исходный коммит.

• Отдельная ветка разработки: mesh-repeater-2.0. Рабочие проекты: design/MeshRepeater2_Power и design/MeshRepeater2_Logic.

• Состав оригинальных компонентов и вариантов: baseline/S4_16/assembly_variants_S4_16.csv. Перенесённые связи: design/v2_electrical_contract.json; актуальный кабель: design/interboard_cable.json.

Конструкция и ориентация

Все три элемента имеют внешние размеры 90×60 мм. Две рабочие платы — двухслойные, с сохранением материала и меди исходного проекта. Заказная толщина фольгированного материала — 1,5 мм; CAD-стек рабочих плат с маской — 1,52 мм. Средний экран — отдельный односторонний фольгированный стеклотекстолит со сплошной плоскостью GND.

Порядок снизу вверх:

1. POWER, силовая плата: основные компоненты направлены вверх к экрану.

2. Промежуточный экран: без функциональных электронных узлов. По сохранённому docs/mechanical_selection.json медная сторона направлена вниз к POWER.

3. LOGIC, процессор и модем: основные компоненты направлены вниз к экрану, наружная верхняя поверхность содержит операторские надписи.

В KiCad основные компоненты обеих плат находятся на F.Cu. В сборке верхнюю плату целиком поворачивают на 180° вокруг X. Отдельно переносить все её компоненты на B.Cu не требуется. Наружные верхние подписи LOGIC находятся на B.SilkS. Для проверки оператора и подключения разъёмов используют собранный и разнесённый виды, учитывающие этот поворот.

Крепёжные центры рабочих плат: (3,5;3,5), (86,5;3,5), (3,5;56,5), (86,5;56,5) мм. Контактные площадки крепления соединены с GND и открыты для контакта со стойками/шайбами. Рабочее питание и возврат GND проходят по межплатному кабелю; проводимость винтов и стоек не требуется для работы электрических узлов.

Рамка SH1 и её прежняя крышка в 2.0 удалены по результату независимой размерной проверки. Это явное механическое изменение относительно S4.16: рамку не закупают и не устанавливают. Её консервативный контур нельзя было уменьшать до стенки, поскольку он должен учитывать настоящие паяльные площадки. Средний сплошной экран, контакты GND стоек и полноценный кабельный возврат сохранены; удаление боковых стенок не подтверждает прежний уровень EMI без измерений. Решение и размеры альтернатив записаны в audit/v2_frame_mount_review.json.

Сохранённые механические позиции на 11 октября 2026 года:

Промежуток	Стойка	Номинальная длина тела	Количество
POWER ↔ экран	RUICHI PCHSN-18, ДАН 206757, латунь, M3, наружная/внутренняя резьба	18 мм	4
Экран ↔ LOGIC	Connfly H-L1500-2100-5-03-1N1W / PCHSN-15, ДАН 188548, медный сплав с никелевым покрытием, M3, наружная/внутренняя резьба	15 мм	4

По сохранённому крепёжному стеку в mechanical_selection.json применяются металлические шайбы DIN 433 размером 3,2×6×0,5 мм: пять на угол, всего 20. Номинальный свободный промежуток от поверхности POWER до экрана — 18,5 мм, от экрана до поверхности компонентов LOGIC — 16,0 мм. Для TH1 с ограничением сформованной высоты 12,5 мм нижний запас составляет 6,0 мм. Между наружными поверхностями двух рабочих плат номинально 39,06 мм; головка верхнего винта и нижняя гайка в этот размер не входят.

В окончательной STEP-сборке зазоры от габарита компонентов до экрана равны **5,960 мм у POWER** и **5,270 мм у LOGIC**. До корпуса IDC от описанной окружности шестигранной стойки остаётся не менее 1,4046 мм в любой ориентации. Пересечений трёх плат в моделях нет. Эти результаты относятся к геометрии экспортов, включая принятые приближённые модели модулей и экспортный отступ KiCad.

Полный габарит CAD **без межплатного кабеля — 98,00×70,01×45,56 мм**. В него входят выступающие боковые разъёмы и нижняя шпилька. Размер 44,98 мм означает только цепочку от низа гайки до верха головки винта: шпилька выступает ещё на 0,58 мм. При проектной северной петле кабеля Y≤−23 мм и южном разъёме до Y=67,21 мм предварительный габарит вдоль Y составит не менее **90,21 мм**. Ответные IDC, полуповорот и запас кабеля могут увеличить его; корпус устройства по этой оценке без образца не заказывается. Геометрия и SHA исходников сохранены в assembly_geometry_report.json; размерный PDF — MeshRepeater2_assembly_dimensions.pdf.

Это размерная цепочка номиналов, а не измерение готового изделия. У верхней Connfly глубина используемой внутренней резьбы не указана; у RUICHI часть размеров семейного чертежа приблизительная. Перед затяжкой измеряют фактические стойки, винты и шайбы. Требуются фактическое зацепление верхних соединений не менее 3 мм, полное зацепление нижней гайки, прижим слоёв без упора шпильки или винта в дно резьбы.

Выбор варианта сборки

Выбирайте один вариант и используйте целиком его колонки Fit/Value/MPN. Зачёркивания или нативный DNP схемы не заменяют таблицу монтажа: в исходном проекте зачёркивания убраны по указанию пользователя.

Позиция или узел	Na-ion 1S + COLD	Na-ion 1S без COLD	LTO 2S
Аккумуляторный разъём	J8: 1 BAT+, 2 GND	J8: 1 BAT+, 2 GND	J12: 1 PACK+, 2 MID, 3 PACK−; 4 NC
R1, основной шунт	0,28 Ом, 1%	0,28 Ом, 1%	0,28 Ом, 1%
R3, верхнее плечо FB CN3722	61,9 кОм, 0,1%, ≤25 ppm/°C	61,9 кОм, 0,1%, ≤25 ppm/°C	121 кОм, 0,1%, ≤25 ppm/°C
R4, нижнее плечо FB CN3722	100 кОм, 0,1%, ≤25 ppm/°C	100 кОм, 0,1%, ≤25 ppm/°C	100 кОм, 0,1%, ≤25 ppm/°C
C30	12 пФ C0G, 50 В	12 пФ C0G, 50 В	6,8 пФ C0G, 50 В
R15, верхнее плечо EN TPS63802	40,2 кОм, 0,1%	40,2 кОм, 0,1%	130 кОм, 0,1%
R16, нижнее плечо EN	49,9 кОм, 0,1%	49,9 кОм, 0,1%	49,9 кОм, 0,1%
R27/R28, измерение BAT	Оба 2,2 МОм, 0,1%	Оба 2,2 МОм, 0,1%	Оба 2,2 МОм, 0,1%
C25, RC ADC	100 нФ	100 нФ	100 нФ
R56	1,8 Ом, 1%, 0,125 Вт	0 Ом, перемычка	0 Ом, перемычка
Остальной COLD-узел	Установить	Не устанавливать	Не устанавливать
R47–R54, U8/U9, C58/C59, J12	Не устанавливать	Не устанавливать	Установить
R47 и R51 в балансире	Не устанавливать	Не устанавливать	2 Ом, 1%; не изменять номинал
Делитель каждого балансира	Не устанавливать	Не устанавливать	120 кОм + 2,49 кОм / 100 кОм, 0,1%

«Остальной COLD-узел» означает Q4/Q5/Q6/Q7, U10/U11, R57–R70, C60/C61/C62 и TH1. R56 устанавливается во всех трёх вариантах, но в двух вариантах обхода он имеет номинал 0 Ом. R1 остаётся 0,28 Ом. Резисторы, посадочные места или перемычки не заменяются медным коротким замыканием без отдельного изменения конструкции.

Расчётные значения перенесены из S4.16: Na-ion CV около 3,915 В; LTO CV около 5,345 В. Для LTO расчётный верхний угол делителя около 5,444 В с исходными допусками REF, тока входа, резисторов и ТКС. Это расчёт установившегося режима, а не гарантия переходных процессов или защиты при отказе.

Типовые пороги EN: Na-ion отключение около 1,806 В и включение около 1,986 В; LTO отключение около 3,605 В и включение около 3,966 В. Допуски TPS63802, резисторов и ток входа меняют реальные пороги.

В вариантах без COLD расчётный основной ток заряда около 714 мА, верхний угол исходной оценки около 784 мА. Для установленного COLD исходная оценка: около 96 мА в холодном состоянии и около 665 мА при открытых параллельных MOSFET; фактические токи и температурные границы измеряются на образце.

TH1 допускает один NTC в посадочном месте либо один удалённый датчик на тех же электрических точках. Два датчика параллельно не устанавливают. Датчик на POWER у экрана измеряет местную температуру; она не равна автоматически температуре аккумулятора.

Общий фильтр не меняется между вариантами: TPS63802/SYS_PRE → R55=47 мОм → L3=2,4 мкГн → FILTER_MID → L4=2,4 мкГн → FILTER_OUT → кабель → J11. Каждый из двух банков содержит десять конденсаторов по 100 мкФ, подключённых к GND через свой R40/R41=22 мОм. Требование эффективной ёмкости каждого банка ≥330 мкФ при 3,3 В остаётся квалификацией образца. RTC питается от SYS_3V3 и резервной CR2032; сигнал RTC alarm не подключается.

Кабельные части J3 / I²C и J5 / UART

Для полного комплекта внешних кабелей закупите в ДАН **два корпуса Connfly I-DS1071-SCB01x4** (артикул 208362) и **восемь гнездовых контактов T-DS1071-SC600** (артикул 201995). На каждый разъём нужен один корпус и четыре контакта. Комплект применяется ко всем трём вариантам аккумулятора. Для пяти полных сборок нужны 10 корпусов и 40 контактов без технологического запаса. Кабельные детали перечислены отдельно в bom/DAN_NEW_PARTS.csv.

Официальный чертёж Connfly DS1071 указывает DS1021/DS1022 как ответные вилки: это одна совместимая серия со штырём 0,64 мм и шагом 2,54 мм. Корпус 1×4 имеет номинальные размеры **10,16×2,54×14,00 мм**, с общим допуском ±0,25 мм. Провода для T-DS1071-SC600: медь AWG28–22 / 0,09–0,30 мм², диаметр изоляции 1,2–1,6 мм. Матрицу обжима подбирают для этих контактов; проверяют удержание каждого контакта в корпусе.

Контакт платы и кабельного корпуса	J3 / I²C	J5 / UART
1	SYS_3V3	GND
2	GND	SYS_3V3
3	SCL	UART_TX, выход MCU
4	SDA	UART_RX, вход MCU

Розетки без ключа: пометьте первый контакт обоих корпусов и проверьте нумерацию мультиметром относительно контактов платы до первого включения. J3 и J5 имеют различный порядок питания; одинаковый корпус не делает кабели взаимозаменяемыми. UART_TX платы подключают к RX внешнего устройства, UART_RX платы — к его TX.

Разъёмы входят горизонтально с внешних боковых краёв собранного LOGIC. Размерная модель docs/mechanics/Connfly_DS1071_SCB01x4_Mated_Envelope.step учитывает максимальный наружный габарит корпуса **10,41×2,79×14,25 мм** по допускам. Для прямого снятия предусмотрите по внешней стороне минимум **7 мм** свободного хода сверх установленного корпуса. Модель является оценкой наружного контура: точный упор, глубина посадки, инструмент обжима и удержание реального кабеля проверяются на образце.

Проверка перед механической сборкой

1. Сверьте обе платы и экран по обозначению Mesh Repeater 2.0 и одной редакции. Не используйте комплект схемы одной редакции с платой другой.

2. Проверьте установленный вариант по таблице, особенно R3/R4/C30, R15/R16, R56 и детали балансира.

3. Подтвердите полярность CR2032 в BT1, электролитического C8, диодов и силовых разъёмов. CR2032 не заряжается схемой.

4. Проверьте Nice!Nano-клон: для этой конструкции предусмотрено прямое питание его 3V3/VCC и аппаратное отключение штатной аккумуляторной USB-зарядки. Основной аккумулятор не подключают к RAW/BAT модуля. У конкретного клона эти изменения и режим USB проверяют отдельно.

5. Подтвердите подключение ANT установленного HT-RA62 к площадке модуля для J13/SMA. Сведения S4.16 о внутреннем R1=0 Ом и снятом R2 ветви IPEX относятся к деталям модема, а не к одноимённым позициям основной платы.

6. По окончательной карте проверьте кабель J101↔J201 мультиметром, включая первый контакт и ключ обеих половин. Проверяются отсутствие коротких замыканий между FILTER_OUT, BAT, MODE и GND и соединение 1:1.

7. Проверьте отсутствие перемычки в обход J11. При снятом шунте FILTER_OUT и SYS_3V3 должны оставаться разными сетями; питание кабеля приходит только на J11.1.

8. Подтвердите достаточные зазоры по итоговому размерному сборочному чертежу, особенно сформованного TH1 и ответных IDC. Рамка и крышка SH1 отсутствуют; их прежние размеры 1.0 не используются как доказательство новых зазоров.

Механическая сборка

1. Отключите солнечную панель, основной аккумулятор и USB. Межплатный кабель не подключают и не разъединяют при поданном питании.

2. Подготовьте нижнюю POWER, односторонний экран, LOGIC, четыре стойки PCHSN-18, четыре стойки Connfly 15 мм, четыре металлические гайки M3, четыре винта M3×6 и 20 металлических шайб DIN 433 размером 3,2×6×0,5 мм. Точный крепёжный стек и резьбовое зацепление принимаются по сохранённому файлу механического выбора и чертежу. SH1 не устанавливают.

3. Нижняя стойка непосредственно прижимается к открытой GND-площадке POWER; её шпилька проходит через POWER, одну нижнюю шайбу и удерживающую гайку M3. Проверьте контакт и полное зацепление гайки; рабочий возврат питания всё равно остаётся кабельным.

4. Установите экран медной стороной вниз по сохранённому механическому выбору и сверьте это со сборочным чертежом. Сохраните сплошную медь: не прорезайте отверстие под кабель или буквы маркировки через медную плоскость. Кабель проходит снаружи экранного листа.

5. Установите по одной металлической шайбе с каждой стороны экрана. Последовательно вкрутите верхние стойки через эти шайбы и экран в нижние стойки. Проверьте фактическую глубину резьбы и прижим; шпилька не должна упираться в дно до прижатия слоя.

6. Поверните LOGIC целиком компонентами вниз и закрепите верхний этаж винтами M3×6, с металлической шайбой с каждой стороны LOGIC. Проверьте зацепление и отсутствие упора винта в дно, доступ к боковым USB, GPS, I²C/UART, кнопкам, J11 и SMA по собранному виду.

7. Проложите межплатный кабель по полному маршруту вокруг общего северного края экрана. В сохранённой геометрии первый контакт на двух развёрнутых этажах находится с противоположных физических сторон: может потребоваться полуповорот ленты либо правильно собранный проводной жгут. Совпадение ключей не доказывает карту 1:1; проверяйте каждую жилу. Не натягивайте кабель и не прижимайте к металлической кромке, выводам компонентов или крепежу.

8. Проверьте, что D3/D4 видны со своего бокового края POWER и что верхние дублирующие надписи находятся в их реальной проекции. Эти надписи не означают наличия LED или их электрических цепей на LOGIC.

Первое включение и измерения выполняются только после проверки монтажа и механики. Электрическая работоспособность должна сохраняться без проводимости крепежа; заземлённый экран влияет на экранирование, а не заменяет провод GND кабеля.

Подключения

Интерфейс	Контакт	Назначение
J7 SOLAR	1 / 2	SOLAR+ / GND
J8 Na-ion	1 / 2	BAT+ / GND
J12 LTO	1 / 2 / 3 / 4	PACK+ / середина двух ячеек / PACK− / NC
J3 I²C	1 / 2 / 3 / 4	SYS_3V3 / GND / SCL / SDA
J5 UART	1 / 2 / 3 / 4	GND / SYS_3V3 / UART_TX / UART_RX
J4 GPS	1 / 2 / 3	RESET_N / PPS / WAKE_UP — не подключены
J4 GPS	4	GPS_RX_EXT, линия приёма MCU через U7
J4 GPS	5	GPS_TX_EXT, линия передачи MCU через U7
J4 GPS	6	SYS_3V3, резервное питание GPS
J4 GPS	7	GPS_3V3, включаемое основное питание
J4 GPS	8 и монтажные площадки	GND
J10 ISP	1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	MISO / SYS_3V3 / SCK / MOSI / RESET / GND
J11	1 / 2	LC FILTER_OUT / SYS_3V3

J4 сохраняет электрический порядок GPS Heltec T114 V2.1 и горизонтальный PicoBlade на восемь контактов с шагом 1,25 мм. P0.24 HIGH включает J4.7 через исходный ключ; LOW или неопределённый вход отключает основное питание. J4.6 остаётся связанным с SYS_3V3. Ответный кабель проверяют по реальной нумерации обоих концов.

Для панели сохранён вход класса 12 В. Конкретные Vmp/Voc и холодный Voc должны соответствовать принятой входной цепи; в исходном проекте рассматривалось ограничение Voc ≤24 В. Подключение по одной надписи «12 В» без данных панели не подтверждает её совместимость.

J11 и USB

1. Для штатной работы от батареи/солнца установите шунт J11 при отключённом USB.

2. Перед подключением USB снимите шунт J11 с бокового углового соединителя.

3. Подключите USB для питания SYS_3V3 через доработанный Nice!Nano-клон и/или прошивки MCU. Убедитесь, что кабель не блокирует кнопки или соседние разъёмы.

4. Отключите USB.

5. Только после отключения USB верните шунт J11 для питания от нижней силовой платы.

Это ручной порядок разделения источников. Автоматического переключателя питания в сохранённой схеме нет. Нагрузочную способность штатного LDO конкретного Nice!Nano-клона и одновременно подключённых верхних потребителей проверяют на образце.

Прошивки и программирование watchdog

MCU использует MeshCore FakeTec / ProMicro с сохранёнными портами исходной S4.16. Исходный контракт проверялся относительно MeshCore commit a366955cb2f67b8e6842d4f00d2b6a554dddd88a; перенос компонентов между платами не вводит новую распиновку. RADIO_BUSY — P0.29, GPS_EN — P0.24, GPS RX/TX MCU — P0.22/P0.20.

Watchdog U6 получает RADIO_TXEN от модема через R38. При активности входа сбрасывает счётчик. После 1350 номинальных интервалов по 8 с без активности выдаёт примерно секундный LOW-сброс MCU. Номинальное ожидание — около трёх часов. MCU после сброса должен переинициализировать модем. Штатное длительное молчание тоже вызывает такой сброс; алгоритм не изменён.

По уточнению пользователя **J10 сохраняет посадку S4.16; доступ к ISP осуществляется после разборки**. Для записи U6:

1. Отключите внешние источники. Разберите верхний этаж и обеспечьте доступ к J10 и R37.

2. Снимите R37 перед ISP: PB0/MOSI watchdog связан через него со сбросом MCU. Эта операция требует пайки; обычное разъединение готовых этажей — нет.

3. Подключите программатор к J10 с уровнями 3,3 В и проверьте первый контакт. При собственном питании платы отключите питание target на программаторе.

4. Проверьте signature ATtiny13A 1E 90 07. Запишите сохранённый design/watchdog_reference/watchdog.hex; затем установите исходный профиль LFUSE=0x7B, HFUSE=0xFB и прочитайте fuse обратно.

5. Используйте медленный ISP, соответствующий генератору 128 кГц. В исходном Makefile задан -B 100 — период около 100 мкс; поддержку этой настройки конкретным программатором проверяют отдельно. RESET/ISP сохраняются, RSTDISBL не программируется.

6. Отключите питание и программатор, верните R37, восстановите сборку и проверьте работу watchdog.

Профиль BOD около 2,7 В относится к SYS_3V3, а не к напряжению основного аккумулятора. Фактические интервалы, короткие TXEN-импульсы, потребление, запись и запуск ещё требуют стендовой проверки.

Антенный фильтр и обслуживание

Штатно FL1 S869M000S003 не установлен, а NT1 — непрерывная медная связь ANT_RF–ANT_SMA. Для установки фильтра отключите всё питание, разрежьте предусмотренную центральную медь NT1 под FL1, проверьте разделение цепей и установите фильтр. Это отдельная операция с инструментом и пайкой, а не обычное обслуживание межплатного соединения.

Предел сохранённого фильтра — входная мощность +13 dBm, полоса 868–870 МГц; установленный фильтр требует соответствующей настройки мощности передатчика. Доступность единичной покупки и характеристики антенного тракта проверяются отдельно.

Операция	Доступ
USB, USER/RESET, боковые I²C/UART/GPS/SMA	Снаружи окончательной сборки; подтвердить по её чертежу и образцу
Снять/вернуть J11	Снаружи со стороны BT1; подтвердить достаточное место для руки/инструмента
Наблюдать D3 CHARGE и D4 DONE	С бокового края нижней POWER
Записать ATtiny через J10	Разборка верхнего этажа, снятие и возврат R37
Заменить CR2032	Держатель направлен внутрь; после отключения питания открыть/снять верхний этаж для гарантированного доступа
Изменить аккумуляторный вариант	Разборка, монтаж/замена деталей по полной таблице варианта
Установить FL1, заменить NTC или компоненты	Разборка и пайка

При обслуживании сохраняйте выбранный вариант аккумулятора, полярность, ориентацию кабеля и порядок J11. Проверяйте локальную маркировку платы и полную таблицу, а не только краткую памятку на экране.

Mesh Repeater 2.0 — ограничения и статус проверки

Редакция: V2.0-A2, проверка 12 октября 2026 года. База — опубликованная S4.16: SHA cf54f9970e716272d477afdb252b4e195d595cb6, тег v1.0, релиз v1.0. Ветка 2.0: mesh-repeater-2.0.

Этот документ сохраняет ограничения исходного устройства и отделяет их от новых CAD-проверок. Сохранение схемотехники при разделении на два этажа не подтверждает автоматически поведение нового кабеля, зазоры, нагрев, EMI или работу конкретных модулей.

Проверенная исходная основа

Контракт исходного разбиения сопоставлен с S4.16: 167 позиций модели/нативной схемы/CSV, 86 функциональных сетей, 16 намеренно неподключённых выводов. По принятой исходной плате проверены 443 физических площадки, включая 439 уникальных пар reference/pin. Расхождений не выявлено. Источник этих чисел — audit/v2_electrical_contract_baseline.json; это проверка базы и предлагаемого распределения, не финальная проверка разводки 2.0.

Исходная плата имеет SHA256 742ae27bb1d13893f6dc368e5c67f5c41b35a3e6765331fc7e9871297d23dec6. Замороженные файлы находятся в baseline/S4_16; их старые ERC/DRC и изображения подтверждают только 1.0/S4.16. Результаты новых схем и плат должны ссылаться на собственные сохранённые файлы и контрольные суммы.

Одна исходная механическая позиция SH1 намеренно удалена в 2.0 по независимой размерной проверке. Поэтому итоговый состав должен учитывать 166 сохранённых исходных позиций и отдельно одну документированную удалённую рамку. Это не основание менять функциональные сети или номиналы; эквивалентность функциональных выводов проверяют отдельно. Решение C и отклонённые варианты описаны в audit/v2_frame_mount_review.json.

Принятые условия, которые сохраняются

• Nice!Nano остаётся выбранным клоном с аппаратной доработкой для прямого питания 3V3/VCC и отключения штатной USB-зарядки. Автоматическое переключение источников не добавлено.

• J11 — единственное съёмное соединение FILTER_OUT–SYS_3V3. Шунт снимают до USB и возвращают после его отключения. SYS_3V3 в межплатный кабель не выводится.

• По уточнению пользователя J10 сохраняет исходную посадку S4.16. Доступ к ISP — после разборки; это выбранный порядок обслуживания.

• R47/R51 балансира остаются 2 Ом. Независимая защита перенапряжения или отдельных LTO-ячеек в сохранённую схему не добавляется.

• Контакт с экраном и стойками используется для GND/экранирования. Рабочие токи питания и возврата имеют полноценные контакты кабеля.

• Медь среднего экрана должна оставаться сплошной. Надписи выполняются поверхностью/маской, кабель проходит снаружи экрана.

• Рамка SH1 и прежняя крышка отсутствуют. Средний сплошной экран сохраняется; измеренная эквивалентность EMI после удаления вертикальных стенок не заявляется.

Унаследованные ограничения электроники

Вопрос	Сохранённое состояние	Что требуется для фактического подтверждения
Балансир LTO, R47/R51=2 Ом	Рекомендованный и абсолютный ток LMV431A не гарантирован при всех углах допусков; исходный номинал оставлен пользователем	Токи, мощности и температуры при крайних напряжениях двух ячеек и допусках деталей
LTO и верхний предел 5,5 В	Делитель FB рассчитан с запасом по допускам; независимой OVP нет	Переходные процессы запуска, снятие нагрузки/аккумулятора; расчёт делителя не заменяет эти измерения
LTO без батареи	Не квалифицировано; внутренний режим CN3722 может превышать рабочие 5,5 В TPS63802	Отдельная проверка; не заявлять гарантированную работу без аккумулятора или при его горячем отключении
Разряд LTO	EN измеряет напряжение всего пакета, типовое отключение около 3,605 В	Проверка каждой ячейки; общий порог не является независимой защитой двух ячеек
EN Na-ion/LTO	Типовые пороги перенесены; учитываются допуски EN, резисторов и входного тока	Измерение включения/отключения и гистерезиса на конкретной сборке
LC-банки	По десять TDK 100 мкФ на каскад; требование ≥330 мкФ эффективной ёмкости при 3,3 В ещё не подтверждено гарантированным пределом DC bias	Ёмкость при рабочем напряжении, температуре, допусках и старении; пуск и нагрузочные ступени
USB конкретного Nice!Nano-клона	Ручное разделение J11; прямое питание 3V3 принято как исходная конструкция	Отключённая штатная зарядка, обратные токи, нагрев и способность штатного LDO питать все верхние потребители
BAT_ADC	R27/R28=2,2 МОм, C25=100 нФ, отношение 1:2, τ≈0,11 с	Время установления, утечки/погрешность ADC конкретного клона, калибровка; влияние падения GND кабеля
Модем и MCU	FB1 и C23/C24 находятся у модема; отдельная локальная ветвь от SYS_3V3, общая земля	Одновременные осциллограммы VCC модема и MCU при передаче, GPS и USB; феррит не гарантирует отсутствие общей просадки
COLD	Номиналы, схема и алгоритм снижения тока сохранены; NTC на плате измеряет местную температуру	Реальные температурные пороги, токи, разрешённые аккумулятором условия заряда и отличие температуры датчика от ячейки
Watchdog	Сохранён ATtiny13A, TXEN и исходный код; номинально около 3 ч молчания и 1 с reset	Реальные короткие TXEN, интервал WDT, штатные периоды молчания, восстановление MCU/модема, запуск и ток сна
Самовосстановление U6	WDT используется в режиме прерываний; восстановление зависшего ATtiny не гарантируется	Проверка отказных сценариев; новый алгоритм не добавлен
Солнечная панель и ячейки	Панель класса 12 В; конкретные Vmp/Voc и паспорта ячеек не выбраны окончательно	Холодный Voc и рабочий диапазон панели, пределы заряда/разряда и температуры аккумуляторов
Прецизионные детали	Часть MPN вариантов LTO и отдельных деталей помечена невыбранной в исходной CSV	Точные поставочные MPN с заданными сопротивлением, допуском, ТКС и мощностью
GPS	Электрический порядок Heltec T114 V2.1 сохранён; PicoBlade горизонтальный	Реальная нумерация кабеля, корпус ответной части, питание и запуск выбранного GPS
FL1	Опциональный S869M000S003; штатно NT1 не разрезан	Покупка, установка, полоса 868–870 МГц, мощность ≤+13 dBm и фактические потери антенного тракта
EMI/EMC	Сохранение GND, коротких силовых петель и экран — проектные меры	Проводимые/излучаемые помехи и устойчивость на собранном устройстве; CAD-аудит не является сертификацией

Особенности новой конструкции

Реальное межплатное соединение содержит FILTER_OUT, GND, BAT sense и MODE. BAT_ADC остаётся на верхней плате, а BAT приходит по отдельному отводу от аккумуляторного разъёма. Общая земля кабеля всё равно может иметь падение напряжения; дополнительный провод BAT не превращает измерение в дифференциальное.

Кабель J101/J201 имеет 12 контактов: четыре FILTER_OUT, шесть GND, BAT и MODE. Бюджет 0,5 A — расчётный непрерывный предел источника S4.16, не измеренный профиль нагрузки. Каждый отдельный основной питающий контакт должен выдерживать этот ток; удвоение или учетверение контактов не означает автоматического увеличения допустимого тока. Требуются проверка паспортов контактов, кабеля, контакта после сборки, пиков, падения напряжения и механического сопряжения.

Два рабочих этажа и экран имеют 90×60 мм. В сохранённом docs/mechanical_selection.json выбраны тела стоек 18 мм и 15 мм, медная сторона экрана направлена вниз и задан стек металлических шайб DIN 433 размером 3,2×6×0,5 мм: 20 штук. Номинальные внутренние промежутки составляют 18,5 мм и 16,0 мм; сформованный TH1 высотой не более 12,5 мм оставляет нижний запас 6,0 мм. Между наружными поверхностями рабочих плат номинально 39,06 мм без головки винта и нижней гайки.

Окончательные native STEP дают вертикальные зазоры **5,960 мм POWER–экран** и **5,270 мм LOGIC–экран**, отсутствие пересечений трёх плат и минимум 1,4046 мм между корпусом IDC и описанной окружностью M3 стойки. Полный габарит CAD с разъёмами и выступающей шпилькой, **без внешнего кабеля**, составляет **98,00×70,01×45,56 мм**. Цепочка 44,98 мм относится только к нижней гайке и верхней головке винта; нижняя шпилька выходит ниже неё ещё на 0,58 мм. Отчёт и SHA сохранены в assembly_geometry_report.json.

Наружная кабельная петля Y≤−23 мм в сочетании с южным разъёмом до physical Y=67,21 мм увеличивает предварительный габарит вдоль Y минимум примерно до **90,21 мм**. Это предложение по компоновке, не измеренный размер кабельной сборки: окончательные mating depth, фиксация, полуоборот, длина и изгиб проверяются на образце. Оценка 83 мм учитывала бы только длину PCB и не включала южный разъём. STEP и PNG не содержат точной модели ответных IDC и наружного кабеля.

Эти размеры рассчитаны по номиналам, физическая сборка ещё не подтверждена. Глубина используемой внутренней резьбы верхней Connfly не задана производителем, часть размеров нижней RUICHI приблизительная — необходим входной контроль. Проверьте фактическое зацепление верхних соединений ≥3 мм, полное зацепление нижней гайки и отсутствие упора крепежа в дно резьбы. Удаление SH1 не подтверждает само по себе доступ к кабелю, охлаждение или запас EMI.

После поворота верхней платы ключи межплатных разъёмов обращены к одному внешнему краю, но первые контакты находятся с противоположных физических сторон. Поэтому кабель может требовать полуповорота ленты либо проводной сборки с проверкой всех контактов 1:1. Внешнее совпадение ключей само по себе не подтверждает электрическую ориентацию.

Ширина компонента, его 3D-модель и шаг отверстий — разные исходные данные. Размерные приближённые модели модулей и новых деталей нужны для предварительного CAD, но реальная посадка Nice!Nano-клона, HT-RA62, ответных разъёмов и держателя CR2032 требует проверки по чертежам и образцу.

Проверки окончательных файлов 2.0

Статусы обновляются в итоговом отчёте по фактически сохранённым файлам:

1. ERC обеих схем и соответствие схем своим платам. Унаследованные исключения перечисляются отдельно; исходное предупреждение о четырёхстороннем соединении FB не приравнивается к новому успешному ERC.

2. Электрическая эквивалентность исходных выводов после объединения половин межплатного кабеля; одинаковые Fit/Value/MPN трёх вариантов.

3. Отсутствие обхода J11, сохранение GPIO, RTC/GPS/watchdog и специально неподключённых выводов.

4. DRC обеих рабочих плат и экрана, отсутствие неразведённых цепей, проверка реального состава слоёв и габаритов.

5. Совпадение крепёжных центров, контакт экрана с GND, токовые пути без необходимости проводимости крепежа.

6. Геометрия окончательной сборки: зазоры, резьбовое зацепление, сопряжение соединителей, кабель, USB, кнопки, шунт J11, антенна, RTC и видимость D3/D4.

7. Читаемость маркировки с обеих сторон, верхних проекций и кратких инструкций экрана при сохранении сплошной меди.

Только отчёты с хешами соответствующих окончательных файлов являются результатами CAD 2.0. Все перечисленные электрические измерения, температурные проверки и проверка доступа на физическом образце остаются предстоящими, пока для них не сохранён отдельный протокол измерений.